

연구 진행 종합 요약 (상세 보강판)

기준일: 2026-02-24 | 범위: 데이터 준비 ~ Phase-3.5(v8) + 설계 대비 구현 점검

1) 핵심 수치

- Main 단일모델 최고: 0.6992
- Main 앙상블 최고: 0.7099
- Cross 최고(C->R / R->C): 0.3207 / 0.3187

2) 방법론 요약

- 전처리: cache_v1~v5_hubert 버전 전략으로 표현 고도화 효과 분리
- 모델: B0/ML/FP32 멀티태스크 계층 비교
- 평가: main/cross 분리 + macro-F1 중심 + bootstrap CI
- 운영: progress.json 기반 장시간 실험 가시화

3) 설정/이론 연결

- wav2vec2/hubert, gated fusion, label smoothing, weighted sampler 적용 위치를 코드 단위로 추적
- CORAL의 도메인 공분산 정렬 개념과 cross 개선 결과를 연결
- v7-v8 하이퍼파라미터 차이를 실제 summary.json 기반으로 비교

4) 단계별 결론

- Phase-2: main fusion 이득 확인, cross 비대칭 확인
- Phase-3: 구조 단독 개선의 한계, 표현/학습 결합 필요
- v4/v5: CORAL로 cross 회복
- v8: HuBERT + gated + ensemble로 0.7 달성 구간 진입

5) 설계 대비 구현 상태

- 반영: pretrained 임베딩, gated fusion, CORAL, GPU 경로
- 미완료: ROI/품질플래그, CMVN/SpecAug, attention-lite, unfreeze fine-tuning
- 결론: 강한 버전은 부분 구현 상태

6) 의사결정

- 0.7 트랙: 0.7099 (달성)
- 0.9 단일모델 격차: +0.2008
- 0.9 앙상블(0.92) 격차: +0.2101
- 권고: 전처리/모델/적응의 구조 전환형 고도화 후 실험 재개

7) 현재 상태

- 사용자 요청으로 신규 실험은 보류
- 문서/발표자료를 방법론+정량근거 중심으로 보강 완료
- 실험 재개 시 0.7/0.9 트랙 분리 운영 권장